Apunte de Clases (EXTENDIDO + MÁS EJEMPLOS RESUELTOS)
Data Analytics — Enero 2026

Módulos 1, 2 y 10 | 18 sesiones | 3 horas por día | Inicio: 07/01/2026
Sin evaluación final (entregables con feedback)

Cómo usar este apunte en clase

Este apunte está pensado para dos usos:

1) Como material de estudio para el alumno (lectura + práctica).

2) Como material de apoyo para el docente (ejemplos resueltos listos para mostrar).

En cada sesión vas a encontrar:

• Explicación desarrollada del tema.

• Ejemplos resueltos (con números reales del dataset de ejemplo).

• Ejercicios propuestos + resolución paso a paso.

Importante: los resultados numéricos cambian con el dataset real, pero el procedimiento y los controles son idénticos.

Convención de funciones Excel (ES/EN)

- IF → SI | IFERROR → SI.ERROR
- SUM → SUMA | AVERAGE → PROMEDIO | COUNT → CONTAR | COUNTA → CONTARA
- XLOOKUP → BUSCARX | VLOOKUP → BUSCARV
- SUMIFS → SUMAR.SI.CONJUNTO | COUNTIFS → CONTAR.SI.CONJUNTO
- TRIM → ESPACIOS | PROPER → NOMPROPIO | CLEAN → LIMPIAR

Caso integrador del mes (datos base para todas las prácticas)

Marco teórico: estructura de datos para analítica (modelo estrella)

Para análisis exploratorio y BI, el modelo estrella (star schema) es un patrón ampliamente usado: una tabla de hechos con medidas y claves, conectada a dimensiones con atributos. Este modelo facilita segmentación y agregación, y reduce redundancia.

Punto crítico: definir la granularidad (grain) de la tabla de hechos. En este curso, la unidad recomendada es 'ítem de venta' (order_id + producto_id), lo cual permite sumar ingreso y margen de forma consistente.

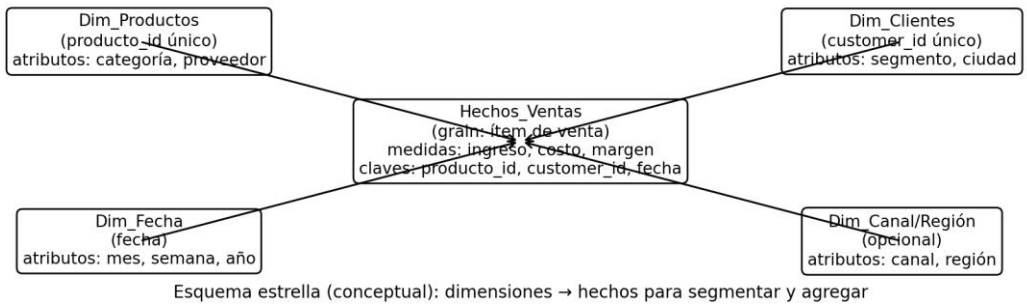


Figura. Esquema estrella conceptual usado en el caso integrador.

Caso: ventas por canal y región. Objetivo: mejorar rentabilidad.

La tabla principal (Hechos_Ventas) tiene una fila por ítem de venta (order_id + producto_id). Las dimensiones (Dim_Productos, Dim_Clientes) se usan para enriquecer y segmentar.

Muestra del dataset de ejemplo

fecha	order_id	producto_id	customer_id	canal	region	categoria	cantidad	precio_unitario	descuento_pct	costo_unitario
2026-01-05	O2002	P04	C04	Tienda	Interior	Lácteos	4	500.00	0.09	320.00
2026-01-05	O2003	P05	C01	Online	Capital	Snacks	10	550.00	0.08	380.00
2026-	O2005	P01	C12	Online	Interior	Bebidas	1	1,250.00	0.09	700.00

01-09										
2026-01-04	O2006	P02	C01	Online	Capital	Snacks	5	900.00	0.15	450.00
2026-01-10	O2007	P06	C08	Online	Interior	Lácteos	2	450.00	0.19	290.00
2026-01-05	O2009	P04	C10	Distribuidor	Capital	Lácteos	6	500.00	0.01	320.00
2026-01-06	O2012	P01	C12	Tienda	Capital	Bebidas	5	1,300.00	0.08	700.00
2026-01-05	O2013	P03	C11	Online	Capital	Bebidas	5	1,100.00	0.11	670.00
2026-01-13	O2015	P01	C07	Tienda	Capital	Bebidas	1	1,200.00	0.02	680.00
2026-01-10	O2017	P03	C01	Tienda	Interior	Bebidas	4	1,100.00	0.03	670.00
2026-01-15	O2018	P02	C07	Online	Capital	Snacks	3	800.00	0.05	450.00
2026-01-08	O2020	P05	C12	Tienda	Capital	Snacks	3	600.00	0.06	400.00
2026-01-13	O2021	P04	C08	Tienda	Capital	Lácteos	1	500.00	0.07	320.00
2026-01-06	O2023	P01	C06	Tienda	Capital	Bebidas	2	1,200.00	0.19	680.00
2026-01-	O2024	P03	C01	Online	Interior	Bebidas	4	1,100.00	0.11	670.00

11										

Métricas calculadas que vamos a construir en Excel

- ingreso = cantidad * precio_unitario * (1 - descuento_pct)
- costo = cantidad * costo_unitario
- margen = ingreso - costo
- %margen = margen / ingreso (ratio)

Ejemplo resuelto (una fila, paso a paso)

Fila elegida: order_id=O2002, producto_id=P04, cantidad=4, precio_unitario=500, descuento_pct=8.90%, costo_unitario=320

1) ingreso = 4 * 500 * (1 - 0.0890) = 1,821.98

2) costo = 4 * 320 = 1,280.00

3) margen = ingreso - costo = 1,821.98 - 1,280.00 = 541.98

4) %margen = margen / ingreso = 541.98 / 1,821.98 = 29.75%

Check: si descuento_pct estuviera como 10 (en vez de 0,10), el ingreso daría negativo o absurdo → problema de formato.

Mapa del mes (sesión por sesión)

- Sesión 1 — Miér. 07/01/2026 — Bienvenida, encuadre y qué es Data Analytics | Entregable: Brief del problema (1 página)
- Sesión 2 — Jue. 08/01/2026 — Ciclo analítico, KPIs, ética y trazabilidad | Entregable: KPIs + hipótesis + datos requeridos
- Sesión 3 — Vie. 09/01/2026 — Pensamiento analítico aplicado y preparación de datos tabulares | Entregable: Dataset ordenado en formato tabla
- Sesión 4 — Lun. 12/01/2026 — Excel base: tablas, formato, filtros, calidad de datos | Entregable: Tabla limpia + checklist de calidad
- Sesión 5 — Mar. 13/01/2026 — Fórmulas esenciales: referencias, SUM/COUNT/AVERAGE, IF, IFERROR | Entregable: Hoja de ejercicios resueltos
- Sesión 6 — Miér. 14/01/2026 — Limpieza de datos: texto, fechas, duplicados, validación | Entregable: Dataset depurado v1
- Sesión 7 — Jue. 15/01/2026 — Búsquedas y modelado simple: XLOOKUP/VLOOKUP, tablas estructuradas | Entregable: Tabla enriquecida con dimensiones
- Sesión 8 — Vie. 16/01/2026 — Tablas dinámicas I: creación, campos, agrupación, filtros | Entregable: 2 tablas dinámicas + conclusiones
- Sesión 9 — Lun. 19/01/2026 — Tablas dinámicas II: segmentadores, línea de tiempo y gráficos dinámicos | Entregable: Pivot interactivo con segmentadores
- Sesión 10 — Mar. 20/01/2026 — Tablas dinámicas III: cálculos, % del total, Top N, ranking | Entregable: Reporte pivoteado listo para dashboard
- Sesión 11 — Miér. 21/01/2026 — Visualización I: elección de gráficos y reglas de diseño | Entregable: Set de gráficos 'antes/después'
- Sesión 12 — Jue. 22/01/2026 — Dashboard en Excel I: layout, KPIs, interacción, consistencia | Entregable: Dashboard v1
- Sesión 13 — Vie. 23/01/2026 — Dashboard en Excel II: iteración, insights y recomendaciones | Entregable: Dashboard v2 + insights accionables
- Sesión 14 — Lun. 26/01/2026 — Git/GitHub I: repos, commits, README y estructura | Entregable: Repo creado + primeros commits
- Sesión 15 — Mar. 27/01/2026 — Git/GitHub II: ramas, PR, issues y flujo colaborativo | Entregable: PR simulado + issues
- Sesión 16 — Miér. 28/01/2026 — Storytelling para datos: narrativa, slide logic y guion | Entregable: Guion de 5 diapositivas
- Sesión 17 — Jue. 29/01/2026 — Metodologías ágiles: user stories, backlog, Kanban y plan de trabajo | Entregable: Tablero + plan de iteración
- Sesión 18 — Vie. 30/01/2026 — Showcase sin evaluación: presentación, feedback y próximos pasos | Entregable: Presentación final + repo completo

Sesión 1 — Miér. 07/01/2026

Bienvenida, encuadre y qué es Data Analytics

Marco teórico: qué es Data Analytics (definiciones académicas)

Teoría ampliada (3 horas) — fundamentos y lenguaje común

En un curso introductorio, el objetivo conceptual principal es construir alfabetización analítica: que el estudiante pueda leer, producir y discutir evidencia numérica sin caer en ambigüedades. Para eso, diferenciamos cuatro niveles: dato → información → insight → decisión.

• Dato: registro de un evento. Por sí solo, no es interpretativo.
• Información: dato agregado/transformado que responde “qué pasó”.
• Insight: una afirmación relevante sustentada por evidencia, que cambia prioridades.
• Decisión: una acción concreta con responsable, alcance y métrica de seguimiento.

Desde un enfoque académico, el valor del análisis aparece cuando el insight reduce incertidumbre en una decisión. Si no cambia decisiones posibles, estamos midiendo 'ruido'.

- Analytics vs Reporting: reporting muestra; analytics explica e impulsa acciones.
- Business Intelligence (BI): sistema de información y visualización; Analytics: pregunta puntual y recomendación.
- Data Science: puede incluir modelos predictivos/ML; aquí nos centramos en análisis descriptivo y diagnóstico.

Formulación del problema: un problema bien formulado describe un síntoma (por ejemplo “bajó %margen”), delimita el alcance (período, unidad de negocio) y explicita la decisión (por ejemplo “cambiar política de descuentos”). Una buena práctica es escribir el problema en una sola frase sin tecnicismos y luego traducirlo a variables medibles.

Herramientas conceptuales:
• MECE: descomponer drivers sin superposición (Mutuamente Exclusivo, Colectivamente Exhaustivo).
• SMART: preguntas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales.
• Hipótesis: enunciados verificables con datos (no opiniones).

Cierre conceptual de sesión: el analista profesional siempre puede responder '¿qué decisión soporta este número?' y '¿qué dato faltaría para estar seguro?'. Estas dos preguntas evitan análisis sin dirección.

Data Analytics puede definirse como el conjunto de métodos, procesos y herramientas orientados a convertir datos en conocimiento accionable para apoyar decisiones. En términos metodológicos, incluye (i) formulación del problema, (ii) preparación/curación de datos, (iii) análisis y modelado (descriptivo y diagnóstico en este curso), (iv) validación, y (v) comunicación para toma de decisiones.

Una forma útil (y profesional) de ordenar el trabajo es hacerlo 'decision-driven': primero se explicita la decisión que se quiere tomar; luego se definen KPIs y segmentaciones; y recién después se busca y prepara el dato. Este orden reduce la exploración sin rumbo y mejora la utilidad del análisis.

- Dato: registro bruto (evento). Información: dato procesado con significado.
- Métrica: medida cuantitativa. KPI: métrica crítica ligada a un objetivo/decisión.
- Insight: hallazgo relevante + evidencia + implicancia (qué cambia).
- Acción: decisión concreta y verificable (qué se hará, dónde y cuándo).

Pregunta analítica 'bien formada' = KPI + dimensión + período (y, cuando corresponde, condición). Ejemplo: “%margen por canal en enero” es mejor que “¿cómo vamos?” porque es medible y comparable.

Figura — Ciclo analítico

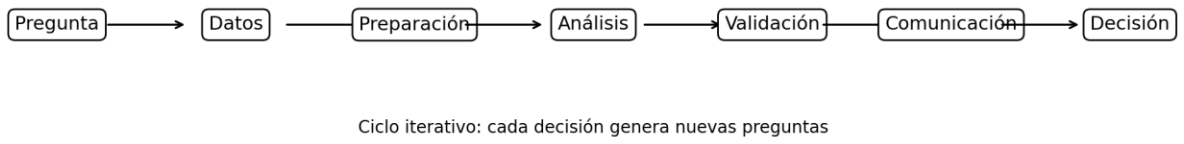


Figura 1. Ciclo analítico (iterativo): el análisis se valida cuando habilita una decisión.

Entregable (sin nota): Brief del problema (1 página)

Hoy armamos el 'marco mental' del analista:

• El análisis existe para tomar decisiones.

• Una buena pregunta analítica combina KPI + dimensión + período.

• Antes del Excel, hay que escribir el problema.

Ejemplo resuelto para mostrar en clase — De problema a preguntas (MECE)

Problema: “Bajó la rentabilidad”.

Árbol MECE (drivers posibles):

A) Precios bajaron

B) Costos subieron

C) Descuentos subieron

D) Cambió el mix (se vende más de lo que deja poco margen)

Preguntas analíticas (cada una responde un driver):

1) (C) ¿Descuento promedio y %margen por canal? (enero)

2) (D) ¿%margen por categoría dentro de cada canal?

3) (A/B) ¿Precio_unitario y costo_unitario promedio por categoría vs período previo?

Ejercicio (con resolución) — Brief 1 página

Escribí un brief de 1 página con: problema, objetivo (decisión), KPIs, hipótesis, datos necesarios, riesgos.

Resolución paso a paso

1. Escribir el objetivo como decisión: “priorizar acciones para subir %margen en enero”.
2. Listar KPIs con fórmula (ingreso, margen, %margen).
3. Listar dimensiones (canal, región, categoría, tiempo).
4. Plantear 2 hipótesis medibles (ej.: 'Online tiene descuento medio mayor').
5. Listar columnas mínimas y período.
6. Riesgos (devoluciones, datos sucios, definiciones).

Resultado esperado (usando el dataset de ejemplo)

Modelo de hipótesis:

• H1: Online tiene descuento_pct promedio mayor que Tienda.

• H2: Bebidas en Distribuidor tiene %margen inferior al promedio del negocio.

Modelo de KPIs: %margen = Σmargen / Σingreso (no promedio de ratios).

Errores típicos y cómo evitarlos

- Objetivo sin decisión (solo 'analizar ventas').
- Hipótesis como opinión (“me parece”).
- No definir %margen como ratio de sumas.

Sesión 2 — Jue. 08/01/2026

Ciclo analítico, KPIs, ética y trazabilidad

Marco teórico: KPIs, validez y gobernanza

Teoría ampliada (3 horas) — KPIs como definiciones operacionales

Un KPI es un constructo operacionalizado: una idea de negocio (por ejemplo “rentabilidad”) convertida en una fórmula. La teoría de medición aplicada sugiere que una métrica es útil si es:
• Válida (representa el concepto correcto),
• Confiable (se calcula igual),
• Sensible (cambia cuando cambia el fenómeno),
• Accionable (habilita intervención).

Cuando un KPI se discute en reuniones, el problema casi siempre es de definición: filtros implícitos, períodos distintos o granularidades distintas. Por eso, enseñamos a documentar KPIs con plantilla.

- Plantilla KPI: nombre | propósito | fórmula | unidad | nivel (grain) | filtros | fuente | dueño.
- Lagging indicators: resultado (margen mensual). Leading indicators: señales tempranas (descuento promedio).
- Vanity metrics: métricas 'bonitas' sin acción (ej.: visitas sin conversión).

Ética y gobernanza: en analítica aplicada debemos minimizar riesgos. Principios:
• Minimización: usar el dato mínimo necesario.
• Finalidad: usar el dato para el propósito declarado.
• Acceso: solo quien lo necesita.
• Trazabilidad: registrar cambios (log) y versiones.

Esto no es burocracia: es control de calidad. La ética se vuelve práctica cuando se traduce en procesos.

Un KPI no es solo un número: es una definición operacional. Para que un KPI sea comparable y audit-able, debe especificar: fórmula, unidad, filtros (inclusiones/exclusiones), granularidad y período. En términos académicos, buscamos validez (mide lo que dice medir) y confiabilidad (se calcula igual por distintos analistas).

También distinguimos KPIs 'lagging' (resultado, por ejemplo margen mensual) y 'leading' (anticipan resultados, por ejemplo tasa de descuento promedio). En proyectos reales se usan ambos: los leading ayudan a intervenir antes.

- Validez: el KPI representa el constructo correcto (ej.: rentabilidad).
- Confiabilidad: se calcula igual bajo el mismo método.
- Trazabilidad (lineage): poder explicar de dónde viene cada número.
- Ética: minimizar datos sensibles, respetar propósito y acceso.

En este curso trabajamos con buenas prácticas de trazabilidad: diccionario de datos, log de limpieza y versionado en GitHub. Esto convierte un archivo de Excel en un 'artefacto reproducible' (otra persona puede replicar el análisis).

Entregable (sin nota): KPIs + hipótesis + datos requeridos

En esta sesión dejamos por escrito definiciones para evitar discusiones después:

• Qué significa cada KPI.

• Qué columnas lo calculan.

• Qué condiciones aplica (incluir/excluir).

Ejemplo resuelto para mostrar en clase — KPI global del mes (con números)

Usando el dataset de ejemplo:

Ingreso total = 115,760

Margen total = 39,760

%Margen = 34.35%

Unidades = 153

Cómo lo calculás en Excel:

Ingreso total = SUMA(Hechos_Ventas[ingreso])

Margen total = SUMA(Hechos_Ventas[margen])

%Margen = SI.ERROR(MargenTotal/IngresoTotal; 0)

Ejercicio (con resolución) — Definir 5 KPIs (con ejemplo numérico)

Definí ingreso, costo, margen, %margen, unidades. Incluí fórmula, unidad y ejemplo.

Resolución paso a paso

7. Escribir cada KPI en una línea (para qué sirve).
8. Escribir fórmula con nombres de columnas.
9. Definir unidad.
10. Hacer ejemplo con una fila (cantidad, precio, descuento, costo).
11. Chequear coherencia: margen = ingreso - costo.

Fórmulas (ES/EN)

- Ingreso = cantidad * precio_unitario * (1 - descuento_pct)
- Costo = cantidad * costo_unitario
- Margen = ingreso - costo
- %Margen = margen / ingreso (ratio de sumas para totales)

Errores típicos y cómo evitarlos

- Promediar %margen fila a fila para sacar %margen total.
- Confundir descuento 10% (0,10) con 10 (1000%).

Sesión 3 — Vie. 09/01/2026

Pensamiento analítico aplicado y preparación de datos tabulares

Marco teórico: calidad de datos y EDA (exploración inicial)

Teoría ampliada (3 horas) — calidad, sesgos y exploración inicial

La calidad de datos determina la confiabilidad de las conclusiones. Un marco mínimo incluye:
• Completitud: proporción de valores presentes.
• Validez: cumplimiento de reglas (rango, formato).
• Consistencia: coherencia entre tablas/campos.
• Unicidad: ausencia de duplicados donde no deberían.

Una forma académica de pensar esto es: 'calidad' mide cuánta incertidumbre agrega el dato por sí mismo.

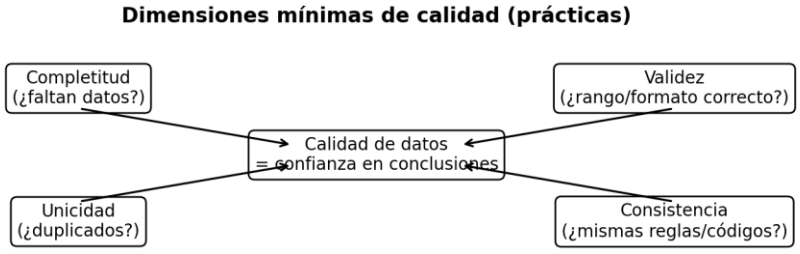


Figura. Dimensiones mínimas de calidad que aplicamos en el curso (operacionalizables en Excel).

EDA (Exploratory Data Analysis) es un proceso de preguntas rápidas: ¿qué distribuciones hay?, ¿qué valores dominan?, ¿hay anomalías? En Excel, la EDA se hace con conteos por categoría, pivots exploratorias y gráficos simples (barras y líneas). El objetivo no es 'probar' hipótesis, sino descubrir qué hipótesis vale la pena probar.

Sesgos comunes a introducir en EDA:
• Sesgo de selección: el dataset no representa todo el negocio.
• Sesgo temporal: comparar semanas con estacionalidad.
• Sesgo por faltantes: excluir casos con nulos sin analizar patrón de faltantes.

Antes de analizar, se evalúa calidad de datos. Un marco clásico usa dimensiones como: completitud, exactitud, consistencia, unicidad y validez. En Excel, esto se operacionaliza con checks simples (nulos, rangos, duplicados, categorías).

La exploración inicial (EDA) busca entender distribución y detectar anomalías. En cursos con Excel, la EDA se apoya en: tablas dinámicas exploratorias, conteos por categoría, mínimos/máximos y gráficos simples.

- Completitud: ¿faltan valores en claves?
- Consistencia: ¿la misma categoría aparece escrita de varias formas?
- Validez: ¿los valores respetan rangos (descuento 0–1)?
- Unicidad: ¿hay duplicados donde no deberían existir?

Resultado esperado: no es 'dejar todo perfecto', sino saber qué se puede concluir y qué no, y documentar supuestos/limitaciones.

Entregable (sin nota): Dataset ordenado en formato tabla

Hoy entrenamos una habilidad clave: auditoría + preparación.

La idea es detectar rápido si algo 'huele mal' antes de sacar conclusiones.

Ejemplo resuelto — Auditoría express (con números del dataset de ejemplo)

Filas en dataset de ejemplo: 36

Período: 2026-01-01 a 2026-01-15

Nulos en claves (order_id/producto_id/customer_id): 0/0/0

Rango descuento_pct: min=0.00%, max=24.12%

Valores únicos de canal: Distribuidor, Online, Tienda

Valores únicos de región: Capital, Interior

Ejercicio (con resolución) — Auditoría rápida en Excel (6 checks)

Hacé 6 checks de calidad sobre la tabla: tipos, nulos, rangos, duplicados, categorías.

Resolución paso a paso

12. Contar filas (o usar CONTARA sobre una columna clave).
13. Verificar que fecha sea fecha (orden/agrupación).
14. Filtrar nulos en claves (order_id, producto_id, customer_id).

15. Revisar rango descuento_pct (0 a 1).
16. Crear clave compuesta order_id-producto_id y buscar duplicados.
17. Revisar valores únicos de canal/región/categoría.

Errores típicos y cómo evitarlos

- No detectar categorías duplicadas por espacios (Online vs Online).
- No tipificar fecha → luego no se puede agrupar por mes.

Sesión 4 — Lun. 12/01/2026

Excel base: tablas, formato, filtros, calidad de datos

Marco teórico: principios de datos tabulares y 'spreadsheet engineering'

Teoría ampliada (3 horas) — diseño de modelos en Excel y datos ordenados

El trabajo en Excel se beneficia de un enfoque de ingeniería de planillas: reglas explícitas para reducir errores. En términos académicos, buscamos reproducibilidad: que el archivo sea entendible por terceros y que los cálculos sean verificables.

Principio de datos ordenados (tidy):
• Cada variable es una columna,
• Cada observación es una fila,
• Cada tabla es una entidad.

Esto no es estética: alinea la estructura con el modo en que funcionan pivots y funciones de agregación.

- Capas: Raw/Curado → Enriquecido → Análisis → Dashboard.
- Evitar celdas combinadas en datos: rompen filtros y referencias.
- Nombres consistentes: facilitan auditoría (Hechos_Ventas, Dim_Productos).
- Checklist: convierte 'buenas prácticas' en controles repetibles.

Concepto clave para clase: 'separar transformación de análisis'. Transformación (limpieza) debe quedar documentada, mientras que el análisis (pivots, gráficos) debe poder reconstruirse a partir de datos curados.

En analítica aplicada, Excel funciona como un entorno de modelado tabular. Por eso importan principios de diseño: separar datos de presentación, evitar celdas combinadas, y trabajar con Tablas (Ctrl+T) para asegurar consistencia y escalabilidad.

Desde la perspectiva de 'tidy data' (datos ordenados), cada columna debe representar una variable, cada fila una observación, y cada tabla una entidad. Esto facilita pivots y reduce errores.

- Separación de capas: Datos (raw/curado) → Análisis → Visualización.

- Nombres y metadatos: hojas con intención, versiones y definiciones.
- Checklist: convierte el control de calidad en rutina (no en memoria).

Entregable (sin nota): Tabla limpia + checklist de calidad

Excel base para analistas: lo que parece “prolijidad” en realidad es control de calidad.

Hoy estandarizamos estructura, tabla, hojas y checklist.

Ejemplo para mostrar — Estructura recomendada del archivo

- 00_Readme (objetivo, versión, supuestos)
- 01_Datos (Hechos_Ventas como Tabla)
- 02_Dimensiones (Dim_Productos, Dim_Clientes)
- 03_Análisis (pivots + cálculos)
- 04_Dashboard (visual final)
- 99_Log_Limpieza (cambios)

Ejercicio (con resolución) — Rango → Tabla + nombre + congelar encabezado

Convertí el rango en Tabla, nombrala y dejá la hoja lista para trabajar.

Resolución paso a paso

18. Seleccionar una celda del rango.
19. Ctrl+T → confirmar encabezados.
20. Nombrar Tabla: Hechos_Ventas.
21. Vista → Inmovilizar fila superior.
22. Guardar versión v1.

Errores típicos y cómo evitarlos

- Trabajar con rango suelto: luego las pivots no incluyen nuevas filas.
- Encabezados duplicados: referencias confusas.

Sesión 5 — Mar. 13/01/2026

Fórmulas esenciales: referencias, SUM/COUNT/AVERAGE, IF, IFERROR

Marco teórico: agregación, ratios y promedios ponderados

Teoría ampliada (3 horas) — cálculo correcto y control de errores

En analítica de negocios, la mayor parte del valor en Excel proviene de calcular bien medidas base y luego agregarlas. Las medidas base (ingreso, costo, margen) se calculan a nivel de granularidad del hecho y se agregan por dimensiones.

Error académico típico: confundir promedio con agregación correcta. Para porcentajes y ratios, el total debe ser ratio de sumas. Esto equivale a un promedio ponderado, donde el peso es el denominador (por ejemplo, ingreso).

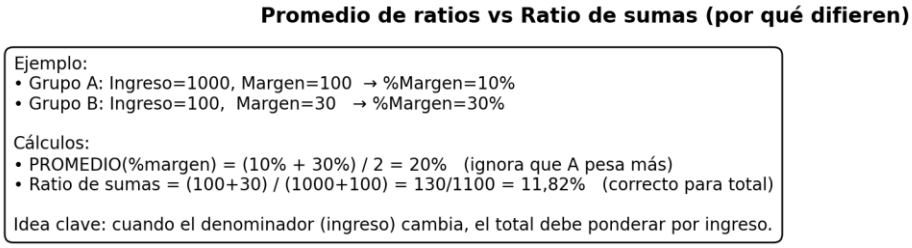


Figura. Ejemplo didáctico: por qué PROMEDIO(%margen) puede ser incorrecto y cómo corregirlo.

Control de errores (defensivo):
• SI.ERROR evita que divisiones por 0 contaminen tablas.
• Validaciones simples (rango descuento 0–1) detectan problemas de carga.
• Auditoría por fila: siempre validar una fila manualmente antes de multiplicar fórmulas.

Metodología recomendada: construir una 'fila testigo' y compararla con el cálculo a mano.

Muchos KPIs del negocio son ratios (porcentajes). Cuando agregamos, el método correcto suele ser ratio de sumas (Σnumerador / Σdenominador), equivalente a un promedio ponderado. Esto evita sesgos por filas con distinto peso.

Ejemplo: %margen total no es PROMEDIO(%margen_fila) porque cada fila tiene ingresos distintos. Lo correcto es (Σmargen)/(Σingreso).

- PROMEDIO ponderado = Σ(valor × peso) / Σ(peso).
- Para %margen, el peso natural es el ingreso.
- SI.ERROR es una práctica defensiva: evita que un error se propague.

Entregable (sin nota): Hoja de ejercicios resueltos

Hoy construimos el 'motor' del análisis: columnas calculadas.

La consigna es: calcular bien, validar con una fila, y recién después pivotear.

Ejercicio (con resolución) — Columnas ingreso/costo/margen/%margen en Tabla

Agregá columnas calculadas usando referencias estructuradas.

Resolución paso a paso

23. Agregar ingreso: =[@cantidad]*[@precio_unitario]*(1-[@descuento_pct])
24. Agregar costo: =[@cantidad]*[@costo_unitario]
25. Agregar margen: =[@ingreso]-[@costo]
26. Agregar %margen: =SI.ERROR([@margen]/[@ingreso];0)
27. Validar una fila a mano (calculadora).
28. Formatear moneda y %.

Fórmulas (ES/EN)

- EN: =[@cantidad]*[@precio_unitario]*(1-[@descuento_pct])
- ES: igual, y SI.ERROR para %margen

Resultado esperado (usando el dataset de ejemplo)

order_id	producto_id	cantidad	precio_unitario	descuento_pct	costo_unitario	ingreso	costo	margen	margen_pct
O2002	P04	4	500.00	0.09	320.00	1,821.98	1,280.00	541.98	0.30
O2003	P05	10	550.00	0.08	380.00	5,061.70	3,800.00	1,261.70	0.25
O2005	P01	1	1,250.00	0.09	700.00	1,132.23	700.00	432.23	0.38
O2006	P02	5	900.00	0.15	450.00	3,827.	2,250.	1,577.	0.41

						49	00	49	
O2007	P06	2	450.00	0.19	290.00	725.50	580.00	145.50	0.20
O2009	P04	6	500.00	0.01	320.00	2,963.10	1,920.00	1,043.10	0.35
O2012	P01	5	1,300.00	0.08	700.00	6,007.30	3,500.00	2,507.30	0.42
O2013	P03	5	1,100.00	0.11	670.00	4,895.52	3,350.00	1,545.52	0.32
O2015	P01	1	1,200.00	0.02	680.00	1,180.26	680.00	500.26	0.42
O2017	P03	4	1,100.00	0.03	670.00	4,283.41	2,680.00	1,603.41	0.37

Errores típicos y cómo evitarlos

- Descuento mal tipificado (10 en vez de 0,10).
- Ingreso/costo como texto → SUMA da 0.

Ejemplo resuelto para mostrar — SUMIFS (Online + Capital) con resultado numérico

Pregunta: "¿Cuánto ingreso y margen tuvo Online en Capital?"

En Excel, con SUMAR.SI.CONJUNTO:

Ingreso_Online_Capital = SUMAR.SI.CONJUNTO(Hechos_Ventas[ingreso]; Hechos_Ventas[canal]; "Online"; Hechos_Ventas[region]; "Capital")

Margen_Online_Capital = SUMAR.SI.CONJUNTO(Hechos_Ventas[margen]; Hechos_Ventas[canal]; "Online"; Hechos_Ventas[region]; "Capital")

%Margen = SI.ERROR(Margen_Online_Capital/Ingreso_Online_Capital;0)

Resultado (dataset de ejemplo): ingreso=30,686.05, margen=9,716.05, %margen=31.66%

Ejercicio (con resolución) — Tramos de descuento con IF (clasificación)

Crear columna tramo_desc: 0-5%, 5-10%, 10-15%, 15-20%, 20%+.

Resolución paso a paso

29. Crear columna tramo_desc.
30. Usar SI anidados (de menor a mayor).
31. Probar con 3 filas: 0,03 → 0-5%; 0,11 → 10-15%; 0,22 → 20%+.
32. Usar tramo_desc en pivots para analizar caída de margen.

Fórmulas (ES/EN)

- ES (modelo): =SI([@descuento_pct]<=0,05;"0-5%";SI([@descuento_pct]<=0,10;"5-10%";SI([@descuento_pct]<=0,15;"10-15%";SI([@descuento_pct]<=0,20;"15-20%";"20%+"))))
- EN (modelo): =IF([@descuento_pct]<=0.05,"0-5%",IF([@descuento_pct]<=0.10,"5-10%",IF([@descuento_pct]<=0.15,"10-15%",IF([@descuento_pct]<=0.20,"15-20%","20%+"))))

Errores típicos y cómo evitarlos

- Desordenar condiciones (primero 20% y después 5%): clasifica mal.
- Usar comas/puntos incorrectos según configuración regional.

Sesión 6 — Miér. 14/01/2026

Limpieza de datos: texto, fechas, duplicados, validación

Marco teórico: data wrangling (limpieza) y tratamiento de outliers

Teoría ampliada (3 horas) — normalización, reglas de negocio y documentación

La limpieza no es solo técnica: traduce reglas de negocio a reglas de datos. Ejemplos:
• “Un descuento no puede ser negativo” → validación.
• “order_id + producto_id define un ítem único” → criterio de duplicados.

Textos: los errores por espacios y mayúsculas crean categorías artificiales. Por eso normalizamos pero preservamos el original para trazabilidad.

Outliers: un valor extremo puede ser error (carga) o fenómeno real (gran compra). La teoría recomienda: detectar (estadístico), investigar (contexto), decidir (regla) y documentar (log).

- Regla 1: nunca borrar sin registrar (Log de limpieza).
- Regla 2: separar 'corrección' de 'marcado' (a veces se etiqueta en vez de eliminar).
- Regla 3: toda regla debe ser reproducible (si otro la aplica, obtiene el mismo resultado).

La limpieza de datos (data wrangling) es el proceso de transformar datos crudos en datos analizables. Los problemas más comunes incluyen: inconsistencias de texto, tipos incorrectos, duplicados, valores faltantes y outliers.

Un outlier no es automáticamente un error: puede ser un caso real extremo. Por eso, el enfoque profesional es: detectar → investigar → decidir regla → documentar.

- Normalización de texto: ESPACIOS/NOMPROPIO para evitar categorías duplicadas.
- Tipos: fecha como fecha; números como números; % como decimal (0,10).
- Duplicados: definir la clave de unicidad antes de eliminar.
- Documentación: Log de limpieza (qué cambió y por qué).

Entregable (sin nota): Dataset depurado v1

Hoy limpiamos: texto, fechas, duplicados, outliers. Objetivo: que la pivot sea confiable.

Ejemplo resuelto para mostrar — Por qué ESPACIOS/TRIM importa

Si en canal tenés 'Online' y 'Online ' (con espacio), la pivot los separa.

Solución típica:

canal_norm = NOMPROPIO(ESPACIOS([@canal]))

Usar canal_norm en pivots (y dejar el original intacto para trazabilidad).

Ejercicio (con resolución) — Normalizar texto (canal_norm y region_norm)

Crear columnas normalizadas para evitar categorías duplicadas por escritura.

Resolución paso a paso

33. Crear canal_norm = NOMPROPIO(ESPACIOS([@canal])).
34. Crear region_norm = NOMPROPIO(ESPACIOS([@region])).
35. Revisar valores únicos (filtro).
36. Usar norm en pivots y dashboards.

Errores típicos y cómo evitarlos

- Reemplazar el dato original sin registrar en Log.
- No tratar caracteres raros → usar LIMPIAR si hace falta.

Ejercicio (con resolución) — Duplicados por clave compuesta (decidir con criterio)

Detectar duplicados por (order_id + producto_id) y decidir tratamiento.

Resolución paso a paso

37. Crear clave_fila = [@order_id]&"-"&[@producto_id].
38. Formato condicional de duplicados.
39. Filtrar duplicados y revisar 5 casos.
40. Definir si es duplicado erróneo o venta válida repetida.
41. Documentar en Log y aplicar Quitar duplicados solo si corresponde.

Errores típicos y cómo evitarlos

- Eliminar duplicados sin revisar (podés borrar ventas reales).
- Confundir duplicado exacto con registros parecidos (precio distinto).

Sesión 7 — Jue. 15/01/2026

Búsquedas y modelado simple: XLOOKUP/VLOOKUP, tablas estructuradas

Marco teórico: llaves, joins y modelo estrella

Teoría ampliada (3 horas) — modelado relacional y consistencia de claves

Conceptos relacionales fundamentales:
• Cardinalidad: uno-a-muchos (producto → muchas ventas).
• Integridad referencial: cada clave foránea en hechos debe existir en la dimensión.
• Join: combinación de tablas por clave. BUSCARX es un join en versión Excel.

Riesgo académico importante: si una dimensión tiene claves duplicadas, se rompe el supuesto uno-a-muchos y se vuelve ambiguo. En bases de datos, esto produciría duplicación de filas (fan-out) en ciertos joins; en Excel, devuelve resultados inconsistentes o erróneos.

- Control: comprobar unicidad de Dim_Productos[producto_id] (sin duplicados).
- Control: contar 'No encontrado' después de BUSCARX (indicador de problema).
- Buenas prácticas: claves como texto consistente (mismo tipo en ambas tablas).

En un modelo analítico, la tabla de hechos concentra eventos (ventas) y las dimensiones concentran atributos (producto/cliente). La relación típica es uno-a-muchos: un producto aparece muchas veces en ventas, pero en Dim_Productos debe aparecer una sola vez.

En Excel, BUSCARX implementa una 'búsqueda por clave'. Conceptualmente es equivalente a un JOIN (LEFT JOIN) entre hechos y dimensiones. Para que el resultado sea correcto, la clave en la dimensión debe ser única (integridad referencial).

Figura — Esquema estrella (conceptual)

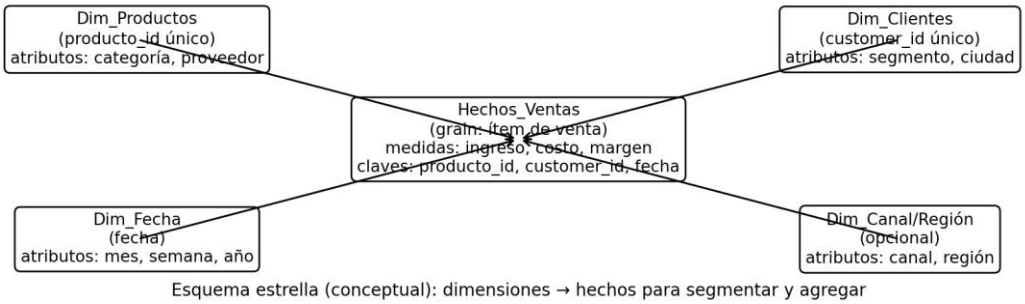


Figura 2. Modelo conceptual: dimensiones → hechos. Base para segmentar y agregar KPIs.

Entregable (sin nota): Tabla enriquecida con dimensiones

Hoy enriquecemos Hechos con Dimensiones. Aprendemos BUSCARX y controles de 'No encontrado'.

Meta: poder segmentar por proveedor (producto) y por segmento (cliente).

Ejemplo resuelto para mostrar — BUSCARX con resultado visible

Ejemplo de cómo quedaría la tabla al traer proveedor y segmento (muestra):

order_id	producto_id	customer_id	canal	region	categoria	proveedor	segmento	ingreso	margen
O2002	P04	C04	Tienda	Interior	Lácteos	Prov C	Mayorista	1,821.98	541.98
O2003	P05	C01	Online	Capital	Snacks	Prov B	Premium	5,061.70	1,261.70
O2005	P01	C12	Online	Interior	Bebidas	Prov A	Retail	1,132.23	432.23
O2006	P02	C01	Online	Capital	Snacks	Prov B	Premium	3,827.49	1,577.49
O2007	P06	C08	Online	Interior	Lácteos	Prov C	Retail	725.50	145.50
O2009	P04	C10	Distribuidor	Capital	Lácteos	Prov C	Retail	2,963.10	1,043.10
O2012	P01	C12	Tienda	Capital	Bebidas	Prov A	Retail	6,007.30	2,507.30
O2013	P03	C11	Online	Capital	Bebidas	Prov A	Mayorista	4,895.52	1,545.52

Ejercicio (con resolución) — Traer proveedor desde Dim_Productos (BUSCARX)

Agregar columna proveedor en Hechos_Ventas usando producto_id.

Resolución paso a paso

42. Crear Dim_Productos (producto_id único + proveedor).
43. En Hechos_Ventas, insertar columna proveedor.
44. BUSCARX por producto_id.
45. Revisar 'No encontrado' y corregir claves (espacios/tipo).

Fórmulas (ES/EN)

- ES: =BUSCARX([@producto_id]; Dim_Productos[producto_id]; Dim_Productos[proveedor]; "No encontrado")
- EN: =XLOOKUP([@producto_id], Dim_Productos[producto_id], Dim_Productos[proveedor], "Not found")

Errores típicos y cómo evitarlos

- Dim_Productos con producto_id duplicado (devuelve resultados inconsistentes).
- producto_id numérico en una tabla y texto en otra.

Sesión 8 — Vie. 16/01/2026

Tablas dinámicas I: creación, campos, agrupación, filtros

Marco teórico: tablas dinámicas como agregadores (función matemática)

Teoría ampliada (3 horas) — pivots como 'GROUP BY' y lectura crítica

Una pivot implementa la operación de agregación por grupos: dividir el conjunto en categorías y sumar/contar. En términos estadísticos, una pivot calcula estadísticas descriptivas por subpoblación.

Lectura crítica:
• Identificar el universo (filtros).
• Identificar el nivel de análisis (grain).
• Identificar la función de agregación (suma, promedio).

Las conclusiones cambian si cambia cualquiera de los tres.

- Suma: responde 'cuánto' (impacto).
- Promedio: responde 'típico' (pero cuidado con promedios de ratios).
- Conteo: responde 'frecuencia' (cuántas ventas/órdenes).

Una tabla dinámica implementa una agregación: dado un conjunto filtrado, agrupa por una o más dimensiones y aplica una función (suma, conteo, promedio). Esto se parece a una consulta 'GROUP BY' en bases de datos.

La interpretación correcta exige entender el contexto: filtros activos + granularidad del dato. Por eso, antes de concluir, siempre se verifica: (i) universo filtrado, (ii) definición de KPI, (iii) unidad.

Gráfico para clase — Ingreso por canal (dataset ejemplo)

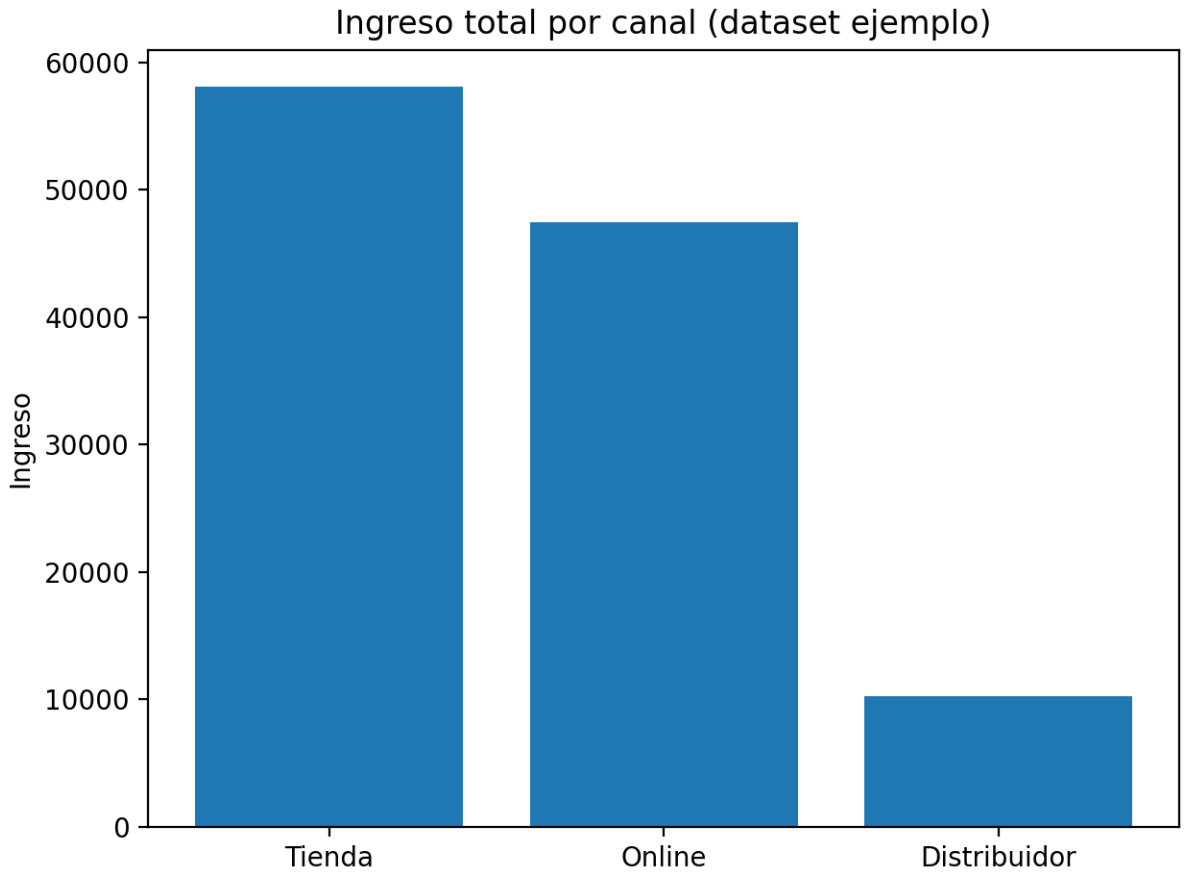


Figura 3. Ingreso total por canal (ejemplo). Útil para discutir 'impacto'.

Entregable (sin nota): 2 tablas dinámicas + conclusiones

Hoy respondemos preguntas con pivots y aprendemos a evitar el error clásico: promediar ratios.

Ejemplo resuelto para mostrar — %margen por canal (ratio correcto)

canal	ingreso	margen	%margen (ratio)
Distribuidor	10,263.29	3,883.29	0.38
Online	47,416.53	15,416.53	0.33
Tienda	58,080.50	20,460.50	0.35

Interpretación didáctica:

1) Mirá ingreso por canal (impacto).

2) Mirá %margen por canal (eficiencia).

3) Si un canal tiene alto ingreso y bajo %margen, es candidato a intervención.

Regla: %margen del canal = (Σmargen)/(Σingreso) (no PROMEDIO de %margen fila a fila).

Ejercicio (con resolución) — Pivot ingreso por canal (ranking)

Crear pivot y ordenar canales por ingreso.

Resolución paso a paso

46. Insertar tabla dinámica desde Hechos_Ventas (Tabla).
47. Filas: canal.
48. Valores: suma de ingreso.
49. Ordenar descendente.
50. Formatear moneda.

Resultado esperado (usando el dataset de ejemplo)

canal	ingreso
Tienda	58,080.50
Online	47,416.53
Distribuidor	10,263.29

Errores típicos y cómo evitarlos

- Canal duplicado por espacios → usar canal_norm.
- Ingreso como texto → suma incorrecta.

Sesión 9 — Lun. 19/01/2026

Tablas dinámicas II: segmentadores, línea de tiempo y gráficos dinámicos

Marco teórico: interactividad y contexto de filtro

Teoría ampliada (3 horas) — interactividad, contexto y comparabilidad

La interactividad añade potencia y riesgo. Potencia: permite explorar segmentos rápidamente. Riesgo: el usuario puede olvidar que un filtro está activo y comparar números que no son comparables.

Principios de diseño para dashboards interactivos:
• Mostrar filtros activos (texto o encabezado).
• Consistencia: todos los componentes relevantes comparten el mismo filtro.
• Comparabilidad: usar escalas constantes cuando se comparan segmentos.

- Contexto de filtro = subconjunto seleccionado.
- Conexiones de informe = consistencia mecánica entre pivots.
- Regla docente: “si cambia el gráfico, deben cambiar los KPIs relacionados”.

Segmentadores y líneas de tiempo introducen el concepto de 'filter context': el número mostrado depende del subconjunto seleccionado. En analítica, esto es positivo (permite explorar) pero también introduce riesgo: comparar números filtrados con totales sin notar el filtro.

Por eso, los dashboards profesionales incluyen señalización de filtros activos y/o un indicador de universo (por ejemplo, “Región: Capital”).

- Conexiones de informe: garantiza consistencia de filtros entre pivots.
- Regla: si un filtro afecta un gráfico, debe afectar también los KPIs relacionados.

Entregable (sin nota): Pivot interactivo con segmentadores

Hoy hacemos el salto a interacción: segmentadores y (si corresponde) línea de tiempo.

Ejemplo para mostrar — Checklist de segmentadores

- Insertar segmentador (canal, región).
- Abrir Conexiones de informe.
- Tildar TODAS las pivots que deberían filtrar.
- Probar: filtrar Online y ver si cambian KPIs y gráficos.

Ejercicio (con resolución) — Panel interactivo (2 pivots + 2 gráficos + 2 segmentadores)

Armar un panel que filtre todo de forma consistente.

Resolución paso a paso

51. Crear hoja Panel.
52. Colocar 2 pivots (ingreso por canal, %margen por canal).
53. Insertar 2 gráficos dinámicos desde cada pivot.
54. Insertar segmentadores canal y región.
55. Conectar segmentadores a ambas pivots (Conexiones de informe).
56. Probar 3 filtros y verificar que todo cambie coherentemente.

Errores típicos y cómo evitarlos

- Segmentador filtrando una sola pivot.
- KPIs fijos que no cambian con filtros (están calculados fuera del sistema).

Sesión 10 — Mar. 20/01/2026

Tablas dinámicas III: cálculos, % del total, Top N, ranking

Marco teórico: participación (% del total), Top N y sesgos de ranking

Teoría ampliada (3 horas) — priorización con Pareto y análisis de políticas

Participación (% del total) y Top N son herramientas de priorización. Un principio clásico es Pareto (80/20): una parte pequeña de elementos explica una parte grande del efecto. En analítica, esto se usa para decidir dónde mirar primero.

Pero priorizar requiere criterio: un Top por margen puede deberse a un outlier o a una sola venta grande. Por eso, se recomienda complementar con: cantidad de casos (n), %margen y estabilidad por período.

Políticas de descuento: desde una perspectiva económica, el descuento intenta mover volumen; el margen se sacrifica. El análisis busca encontrar umbrales donde la pérdida de margen no se compensa con ingreso. Por eso el gráfico de %margen por tramo es una base para establecer reglas (umbral + aprobación).

La participación (% del total) es un KPI de composición: responde 'de qué está hecho el total'. Ranking (Top N) es un método de priorización. Ambos son útiles, pero pueden sesgar si hay outliers o baja muestra.

Buenas prácticas: complementar ranking con contexto (share, %margen, cantidad de casos) y explicitar el criterio (por ingreso o por margen).

Gráfico para clase — %margen por canal

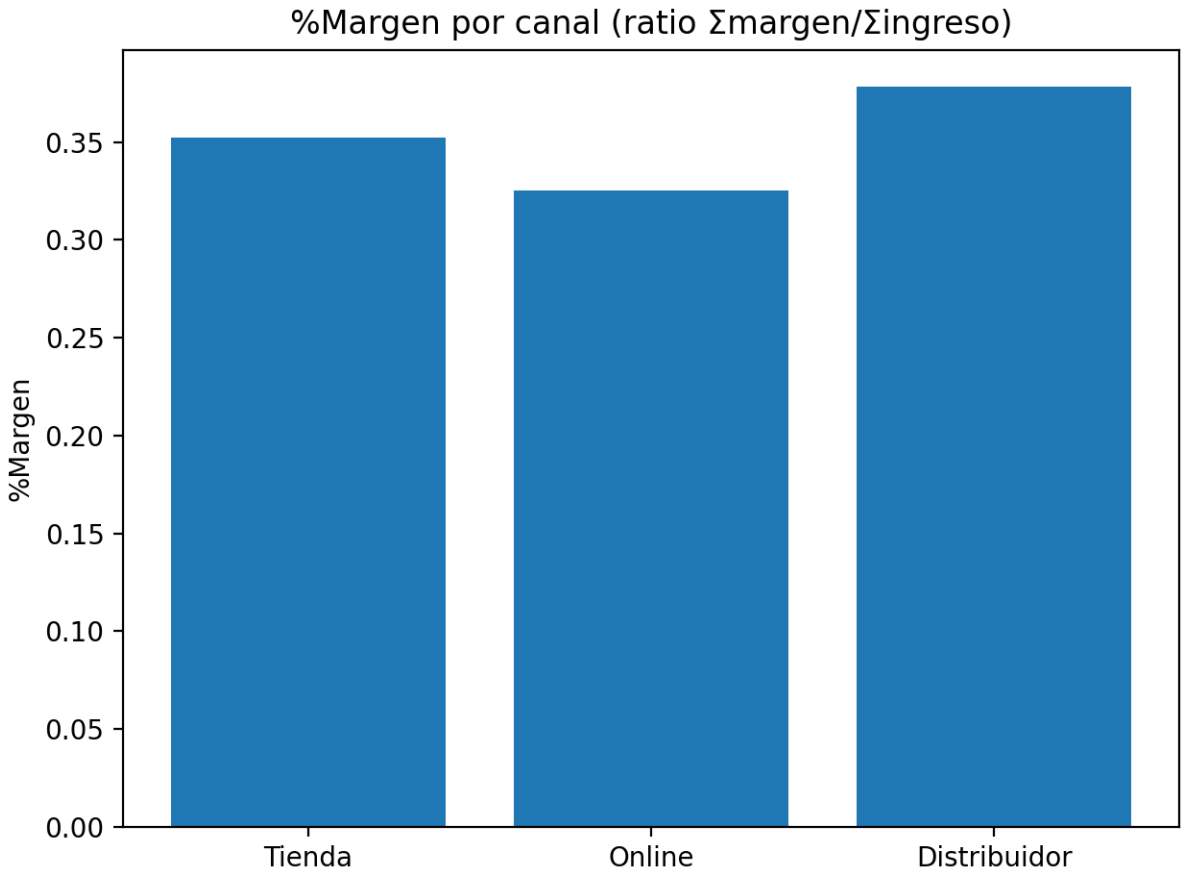


Figura 4. %Margen por canal (ratio). Útil para discutir eficiencia.

Gráfico para clase — %margen por tramo de descuento

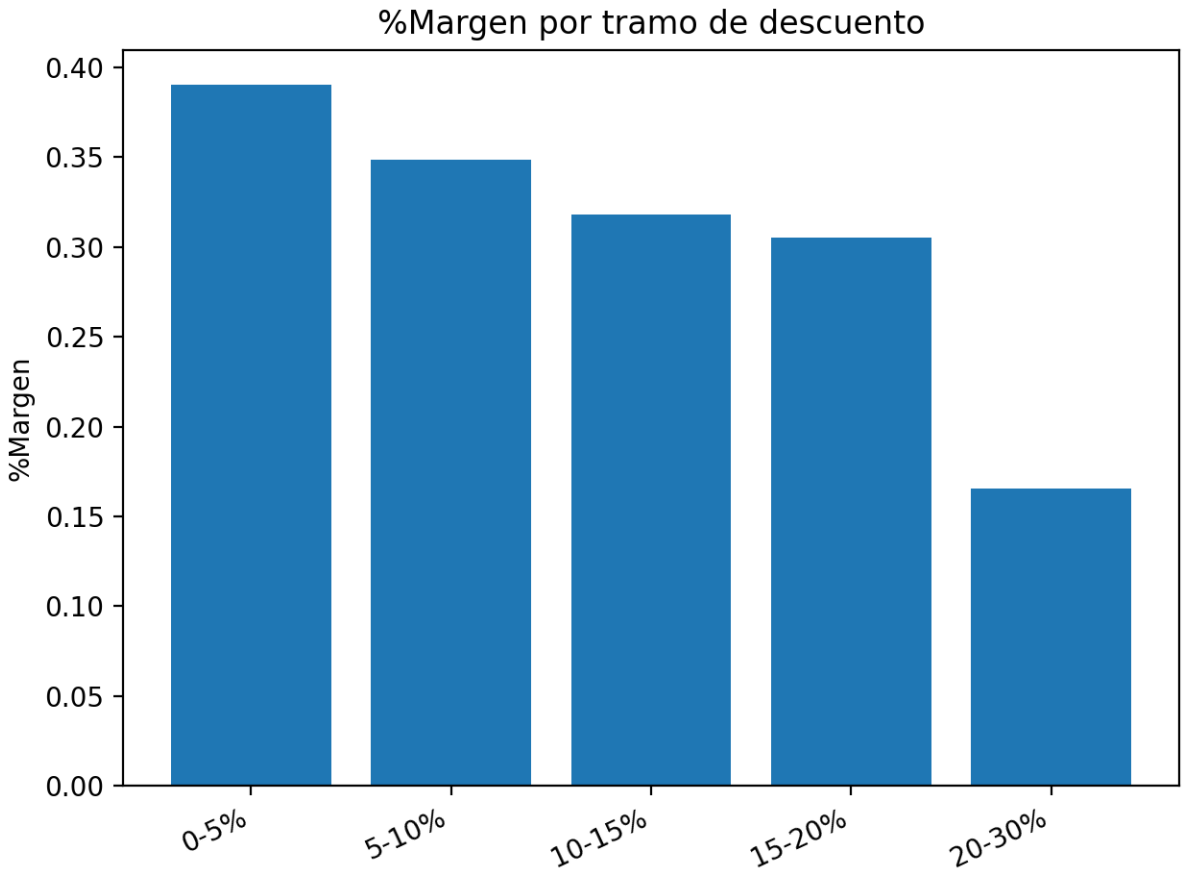


Figura 5. Relación descuento–%margen (ejemplo). Base para políticas de descuento.

Gráfico para clase — Top productos por margen

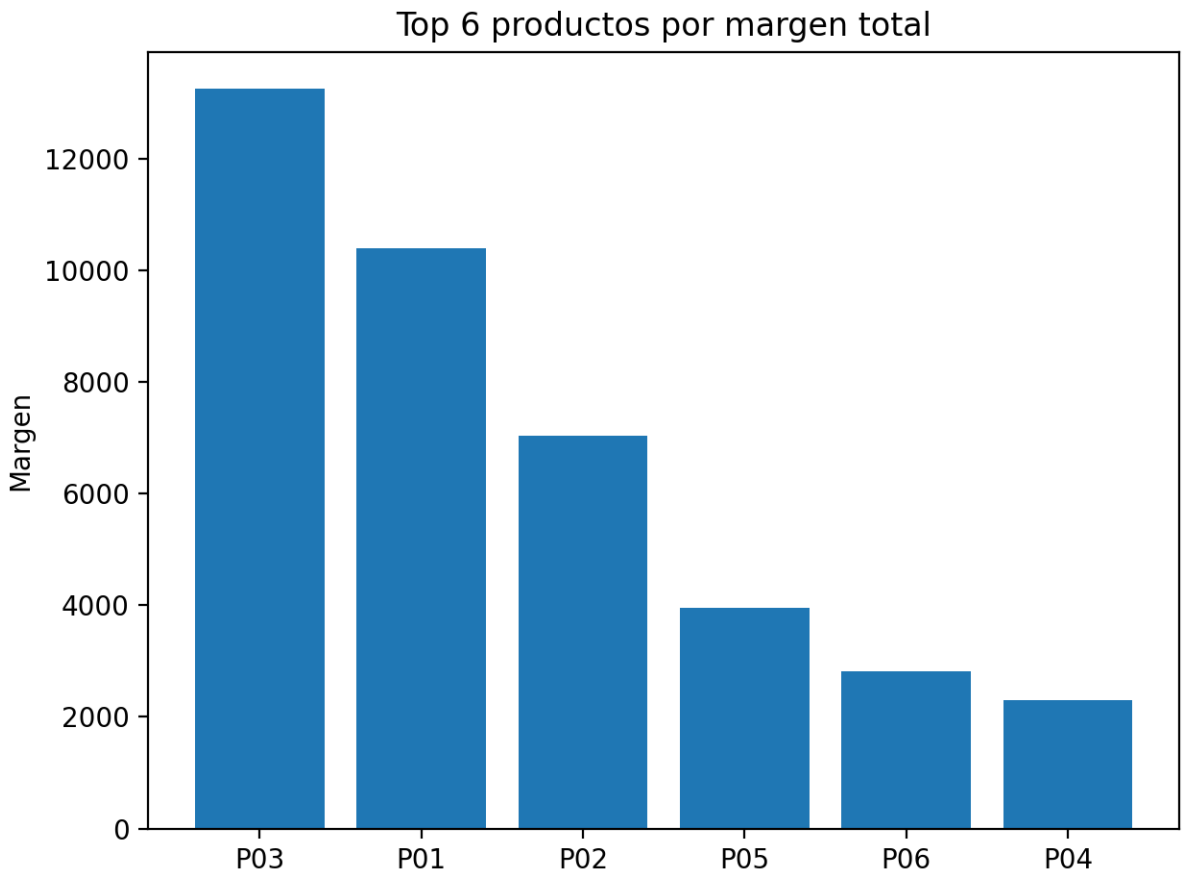


Figura 6. Ranking de margen: priorización con evidencia (cuidado con outliers).

Entregable (sin nota): Reporte pivoteado listo para dashboard

Hoy priorizamos: share (% del total), Top N y análisis de descuentos/categorías para drivers.

Ejemplo resuelto para mostrar — Matriz Región x Canal (impacto por zona)

region	Distribuidor	Online	Tienda	All
Capital	5,058	30,686	28,266	64,010
Interior	5,205	16,730	29,815	51,750
All	10,263	47,417	58,080	115,760

Ejercicio (con resolución) — Share de ingreso por canal (% del total)

Mostrar ingreso por canal y su participación del total.

Resolución paso a paso

57. Pivot: canal en filas, ingreso en valores.
58. Duplicar ingreso en valores.

59. En el segundo ingreso: Mostrar valores como → % del total general.
60. Formatear como % y explicar cuál canal concentra el negocio.

Resultado esperado (usando el dataset de ejemplo)

canal	ingreso	share
Tienda	58,080.50	0.50
Online	47,416.53	0.41
Distribuidor	10,263.29	0.09

Errores típicos y cómo evitarlos

- Interpretar share sin mirar %margen (impacto vs eficiencia).
- Olvidar filtros activos: el total general cambia.

Ejercicio (con resolución) — Top productos por margen (Top 5)

Ranking de productos por margen total y lectura rápida.

Resolución paso a paso

61. Pivot o resumen: producto_id en filas, suma margen en valores.
62. Ordenar desc por margen.
63. Aplicar filtro Top 5.
64. Escribir 2 líneas: qué producto lidera y cuánto aporta.

Resultado esperado (usando el dataset de ejemplo)

producto_id	margen
P03	13,252.36
P01	10,393.53
P02	7,036.35
P05	3,957.69
P06	2,820.38

Errores típicos y cómo evitarlos

- No revisar outliers (precio/costo mal cargados).
- Confundir margen total con %margen (pueden contar historias distintas).

Ejercicio (con resolución) — Descuentos vs %margen por tramo

Analizar cómo cambia el %margen según el tramo de descuento.

Resolución paso a paso

65. Crear tramo_desc con IF (sesión 5).
66. Pivot: tramo_desc en filas; ingreso y margen en valores.
67. Calcular %margen = margen/ingreso (ratio).
68. Identificar desde qué tramo se degrada el %margen y proponer una regla.

Resultado esperado (usando el dataset de ejemplo)

tramo_desc	ingreso	margen	%margen (ratio)
0-5%	33,159.75	12,939.75	0.39
5-10%	31,759.82	11,069.82	0.35
10-15%	32,828.26	10,448.26	0.32
15-20%	16,646.63	5,076.63	0.30
20-30%	1,365.86	225.86	0.17

Errores típicos y cómo evitarlos

- Promediar %margen de filas.
- Tramos con poca muestra → conclusión débil sin aclaración.

Sesión 11 — Miér. 21/01/2026

Visualización I: elección de gráficos y reglas de diseño

Marco teórico: principios de visualización (selección de gráficos)

Teoría ampliada (3 horas) — comunicación visual y sesgos gráficos

En visualización, el objetivo es que el usuario perciba relaciones con el menor esfuerzo cognitivo. La teoría de percepción visual indica que la longitud y la posición se interpretan más rápido y con menos error que el área o el volumen.

Sesgos gráficos comunes:
• Ejes truncados sin advertencia (exageran diferencias).
• Demasiadas categorías sin ordenar (dificulta lectura).
• Colores sin significado (ruido).

Por eso priorizamos: ordenar, simplificar y titular con conclusiones basadas en evidencia.

- Regla de oro: un gráfico debe poder explicarse en una frase (título).
- Anotar el dato clave: ayuda a 'cerrar' la lectura.
- Evitar 3D: agrega distorsión sin información.

Una visualización es un sistema de comunicación. En términos cognitivos, aprovechamos atributos pre-atentivos (posición, longitud, orientación) para que el usuario perciba patrones rápidamente.

Reglas académicas prácticas:
• Comparación de magnitudes → barras (longitud).
• Evolución temporal → líneas.
• Composición → barras apiladas (con moderación) o % del total.

También aplicamos principios de Gestalt (proximidad, similitud) para agrupar información visualmente.

- Títulos como conclusiones: transforman un gráfico en argumento.
- Reducir 'chart junk': 3D, fondos fuertes, etiquetas innecesarias.
- Ordenar categorías: baja la carga cognitiva y mejora comparabilidad.

Entregable (sin nota): Set de gráficos 'antes/después'

Hoy convertimos datos en mensajes: títulos con conclusión, menos ruido, más claridad.

Ejemplos de títulos 'buenos' para mostrar

- “Online concentra mayor ingreso, pero su %margen es inferior a Tienda”
- “Descuentos >15% reducen significativamente el %margen: definir umbral de aprobación”
- “Lácteos aporta buen margen relativo, pero su share es bajo: oportunidad de crecimiento”

Ejercicio (con resolución) — Reescribir títulos de 3 gráficos como conclusiones

Tomá 3 gráficos del dashboard y cambiá el título para que cuente el hallazgo.

Resolución paso a paso

69. Elegir 3 gráficos (ingreso por canal, %margen por canal, ingreso por categoría).
70. Anotar el dato clave (top/bottom o brecha).
71. Escribir título que incluya el hallazgo y (si se puede) un número.
72. Verificar que el gráfico lo respalde.
73. Evitar causalidad: describir lo observado.

Errores típicos y cómo evitarlos

- Título genérico ('Ingreso por canal') sin mensaje.
- Afirmar causa ('por descuentos') sin haberlo probado.

Sesión 12 — Jue. 22/01/2026

Dashboard en Excel I: layout, KPIs, interacción, consistencia

Marco teórico: dashboards (arquitectura de información)

Teoría ampliada (3 horas) — arquitectura de dashboards y jerarquía

Un dashboard efectivo sigue una jerarquía informativa: primero el resultado (KPIs), luego los drivers (segmentación), y finalmente el detalle. Esta estructura se justifica por la teoría de decisión: el usuario primero evalúa magnitud, luego identifica causas probables, y después decide intervención.

Diseño: usar una grilla (alineación), consistencia tipográfica y formatos numéricos. El objetivo es minimizar fricción.

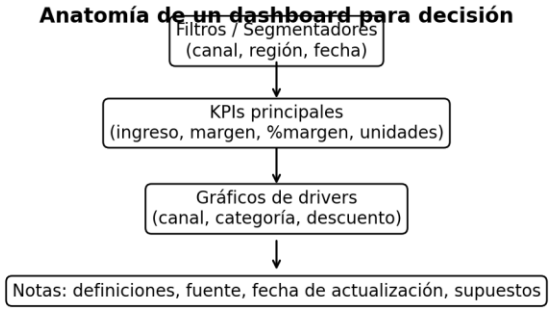


Figura. Anatomía conceptual de un dashboard para toma de decisiones (estructura recomendada).

- KPIs: pocos, estables y definidos (no cambiar definiciones a mitad de mes).
- Drivers: gráficos que responden 'por qué' (canal/categoría/descuento).
- Notas: definiciones y fecha (contexto para auditar).

Un dashboard es un artefacto de toma de decisiones. Su calidad se evalúa por: velocidad de respuesta, claridad, consistencia y capacidad de guiar acciones.

Modelo recomendado:
1) KPI cards (qué tan grande es el problema).

2) Drivers (por qué: canal, categoría, descuentos).
3) Detalle (drill-down opcional).

Principio académico: minimizar carga cognitiva (menos elementos, jerarquía clara) y maximizar comparabilidad (misma escala).

Entregable (sin nota): Dashboard v1

Dashboard v1: una pantalla, filtros conectados, KPIs y gráficos que respondan preguntas.

Ejemplo para mostrar — Wireframe textual de dashboard

┌──┐

│ Filtros: [Canal] [Región] Fecha: [Timeline] │

├──┤

│ KPI Ingreso │ KPI Margen │ KPI %Margen │ Uds │

├──┤

│ Gráfico 1: Ingreso por canal (barras)   │

│ Gráfico 2: %margen por canal (barras)   │

│ Gráfico 3: Ingreso por categoría (barras)   │

├──┤

│ Notas: definiciones + versión + fecha   │

└──┘

Ejercicio (con resolución) — Construir Dashboard v1 (4 KPIs + 3 gráficos + 2 filtros)

Crear dashboard funcional sin scroll.

Resolución paso a paso

74. Hacer wireframe en hoja (bloques).
75. Crear 4 KPIs (ingreso, margen, %margen ratio, unidades).
76. Insertar 3 gráficos dinámicos desde pivots.
77. Agregar segmentadores canal y región.
78. Conectar segmentadores a todas las pivots.
79. Agregar notas: definiciones y versión.

Errores típicos y cómo evitarlos

- KPIs fijos (no conectados a filtros).
- Exceso de elementos → el usuario no sabe dónde mirar.

Sesión 13 — Vie. 23/01/2026

Dashboard en Excel II: iteración, insights y recomendaciones

Marco teórico: de hallazgo a recomendación (acción basada en evidencia)

Teoría ampliada (3 horas) — argumento analítico y plan de acción

Convertir análisis en recomendación requiere un argumento: una afirmación respaldada por evidencia. Académicamente, esto se relaciona con la estructura de argumentación (claim–evidence–warrant):
• Claim: lo que afirmo.
• Evidence: datos que lo respaldan.
• Warrant: por qué esa evidencia justifica la afirmación.

Luego se propone una acción y un plan de medición: qué cambia, cómo medimos éxito y qué riesgo monitoreamos.

- Acción específica: qué, dónde, cuándo, responsable.
- Métrica de éxito: lo que queremos mejorar (%margen).
- Métrica de riesgo: lo que no queremos dañar (unidades/ingreso).
- Próximo paso: validación (piloto o análisis adicional).

Un hallazgo no es automáticamente un insight. En comunicación analítica, el insight se estructura como argumento: afirmación + evidencia + interpretación + recomendación.

Plantilla robusta (estándar en consultoría/BI):
Hallazgo → Evidencia → Implicancia → Recomendación → Próximo paso.

La recomendación debe ser específica: qué se hará, dónde, y qué métrica monitorea éxito y riesgo.

- Evitar causalidad no probada: hablar de asociación observada.
- Incluir limitaciones: muestra, datos faltantes, supuestos.
- Proponer validación: piloto o análisis adicional.

Entregable (sin nota): Dashboard v2 + insights accionables

Dashboard v2: escribir insights accionables y convertirlos en recomendaciones.

Ejemplo resuelto para mostrar — 3 insights escritos completos

- Insight A — Hallazgo: Tienda concentra 50.2% del ingreso.
  Evidencia: share 50.2% del total mensual.
  Implicancia: mejoras de %margen en este canal tienen alto impacto.
  Recomendación: priorizar revisión de descuentos y mix en Tienda.
  Próximo paso: abrir por categoría y tramo_desc para identificar el driver.
- Insight B — Hallazgo: Online tiene el %margen más bajo (32.5%) vs Distribuidor (37.8%).
  Evidencia: brecha visible en pivot de %margen por canal.
  Implicancia: hay oportunidad de eficiencia en el canal peor.
  Recomendación: comparar nivel de descuento y costos por categoría dentro de ambos canales.
  Próximo paso: ranking de categorías de peor %margen dentro de ese canal.
- Insight C — Hallazgo: el tramo de descuento 20-30% tiene %margen 16.5%.
  Evidencia: pivot tramo_desc vs %margen.
  Implicancia: descuentos altos degradan margen.
  Recomendación: definir umbral (p.ej. 15%) con aprobación y seguimiento.
  Próximo paso: piloto en 1 región/canal y medir efecto en volumen.

Ejercicio (con resolución) — Escribir 5 insights (con plantilla)

Escribí 5 insights con: Hallazgo → Evidencia → Implicancia → Recomendación → Próximo paso.

Resolución paso a paso

80. Elegir 5 hallazgos (no más).
81. Agregar evidencia numérica (ratio, share, brecha).
82. Explicar por qué importa (implicancia).
83. Definir acción concreta (qué, dónde).
84. Proponer validación (dato faltante o piloto).

Errores típicos y cómo evitarlos

- Insights descriptivos sin acción.
- Recomendaciones sin 'dónde' (canal/categoría).

Sesión 14 — Lun. 26/01/2026

Git/GitHub I: repos, commits, README y estructura

Marco teórico: reproducibilidad y control de versiones

Teoría ampliada (3 horas) — versionado, evidencia y portafolio

Git formaliza la historia del proyecto. En analítica, esto es valioso porque el análisis cambia con el aprendizaje: nuevas hipótesis, correcciones de datos y mejoras de dashboard.

Reproducibilidad académica aplicada:
• Una versión del dashboard debe poder vincularse a una versión del dato.
• Las decisiones (por qué cambiamos una regla) deben quedar en mensajes de commit o issues.

Un repositorio bien documentado funciona como portafolio: demuestra proceso, no solo resultado.

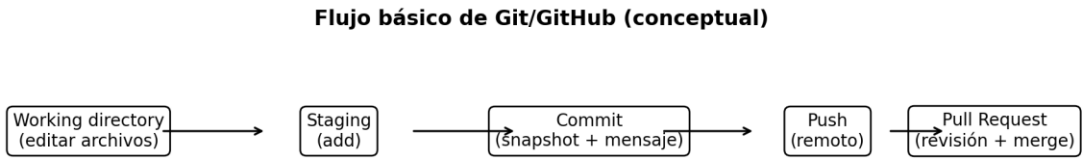


Figura. Flujo conceptual de Git/GitHub: editar → stage → commit → push → PR.

- Commits chicos: facilitan revertir y revisar.
- README: define KPIs, supuestos y cómo reproducir.
- .gitignore: evita subir archivos temporales o datos sensibles.

En ciencia de datos y analítica, reproducibilidad significa que otra persona, con los mismos datos y método, obtiene el mismo resultado. Git ayuda a lograrlo porque registra cambios, versiones y decisiones.

Buenas prácticas: commits pequeños, mensajes descriptivos (verbo + objeto), README con definiciones (KPIs) y supuestos.

Entregable (sin nota): Repo creado + primeros commits

Hoy armamos repo: estructura, README, y commits que cuenten historia del proyecto.

Ejemplo para mostrar — README completo (texto listo para copiar)

README.md (modelo)

Título: Rentabilidad por canal y región — Enero 2026

Objetivo:

Identificar oportunidades para mejorar %margen sin destruir ingresos.

KPIs:

• Ingreso = cantidad * precio_unitario * (1 - descuento_pct)

• Margen = ingreso - costo

• %Margen = Σmargen / Σingreso

Cómo usar:

1) Abrir /excel/Dashboard_v2.xlsx

2) Usar filtros de Canal y Región

3) Leer KPIs y gráficos principales

Hallazgos (ejemplo):

• Tienda concentra 50.2% del ingreso.

• Online muestra menor %margen (32.5%).

Recomendaciones:

• Definir umbral de descuento y aprobación.

• Revisar mix y costos en canal de mayor share.

Supuestos/limitaciones:

• Dataset sin devoluciones.

• Margen considerado bruto (sin logística/impuestos).

Ejercicio (con resolución) — Crear repo + estructura + 3 commits

Armar un repositorio entendible para terceros.

Resolución paso a paso

85. Crear repo en GitHub (nombre claro).
86. Crear carpetas: data/, excel/, docs/.
87. Subir Excel del dashboard a excel/.
88. Subir brief/diccionario/insights a docs/.
89. Crear README.md (usar modelo).
90. Hacer 3 commits: estructura, dashboard, insights.

Errores típicos y cómo evitarlos

- Subir datos sensibles sin anonimizar.
- README sin instrucciones de uso.

Sesión 15 — Mar. 27/01/2026

Git/GitHub II: ramas, PR, issues y flujo colaborativo

Marco teórico: revisión por pares (PR) como mecanismo de calidad

Teoría ampliada (3 horas) — colaboración y aseguramiento de calidad

La revisión (PR) es un mecanismo formal de aseguramiento de calidad. En análisis, se revisa:
• Coherencia: ¿los KPIs se calculan como se definieron?
• Evidencia: ¿el insight se sostiene con datos?
• Claridad: ¿un tercero puede replicar?

Issues y tableros convierten trabajo en unidades gestionables y mejoran transparencia del proceso.

- Un PR debe incluir: qué cambia, por qué, cómo verificar.
- Issues: registrar decisiones pendientes, dudas y tareas.
- Etiquetas: priorización y foco (bug, enhancement, docs).

El Pull Request formaliza la revisión por pares: otro integrante valida claridad, evidencia y consistencia. En términos de calidad, reduce errores y mejora documentación.

Un PR útil incluye: contexto, qué cambia, cómo verificar y riesgos. Esto convierte el feedback en algo accionable.

Entregable (sin nota): PR simulado + issues

Hoy practicamos colaboración: ramas, PR e issues como gestión del trabajo.

Ejemplo para mostrar — Texto de Pull Request (copiar/pegar)

Título PR: Improve insights + add discount threshold recommendation

Qué cambia:

• Agrego 2 insights accionables sobre descuentos y canal de peor %margen.

• Actualizo README con supuestos y próximos pasos.

Cómo verificar:

1) Abrir Dashboard y filtrar por canal.

2) Revisar que los insights se sostengan con la pivot tramo_desc.

3) Validar que el README explique KPIs y definiciones.

Ejercicio (con resolución) — Rama feature/insights + PR + revisión

Simular flujo: rama → PR → review → merge.

Resolución paso a paso

91. Crear rama feature/insights.
92. Editar README e insights (1 mejora concreta).
93. Abrir PR describiendo cambios y verificación.
94. Recibir 2 comentarios (claridad + evidencia).
95. Aplicar cambios y merge.

Errores típicos y cómo evitarlos

- PR gigante con muchas cosas mezcladas.
- Sin instrucciones de verificación → revisión subjetiva.

Sesión 16 — Miér. 28/01/2026

Storytelling para datos: narrativa, slide logic y guion

Marco teórico: storytelling analítico y estructura argumental

Teoría ampliada (3 horas) — narrativa, persuasión y manejo de incertidumbre

Una presentación analítica busca persuadir con evidencia. En términos retóricos, combina:
• Logos: datos y lógica.
• Ethos: credibilidad (definiciones, supuestos, trazabilidad).
• Pathos: relevancia (por qué importa).

Manejo de incertidumbre: es profesional explicitar limitaciones. Una recomendación sólida no es la que "suena segura", sino la que delimita condiciones y propone validación.

- Títulos declarativos: transforman slides en argumentos.
- Una idea por slide: reduce carga cognitiva.
- Cerrar con próximos pasos medibles: hace ejecutable la presentación.

Storytelling con datos no es 'embellecer': es estructurar evidencia para conducir a una decisión. Una regla académica es la coherencia lógica: cada slide responde una pregunta y prepara la siguiente.

Estructuras útiles:
• Problema → evidencia → recomendación → próximos pasos.
• Situación → complicación → resolución.

Recomendación docente: títulos declarativos (conclusión), y gráficos como prueba.

Entregable (sin nota): Guion de 5 diapositivas

Storytelling: 5 slides que llevan a una decisión. Títulos con conclusión + evidencia.

Ejemplo resuelto para mostrar — Guion completo de 5 slides (texto)

Slide 1 — Objetivo

Título: 'Mejorar %margen sin perder ingresos (enero 2026)'

Bullets: contexto, alcance, KPIs.

Slide 2 — Hallazgo principal

Título: 'Tienda concentra 50.2% del ingreso: foco de impacto'

Bullets: por qué importa.

Slide 3 — Evidencia

Título: 'Online muestra el %margen más bajo (32.5%)'

Bullets: gráfico %margen por canal + matriz región x canal.

Slide 4 — Recomendaciones

Título: 'Definir umbral de descuento: tramo 20-30% degrada margen'

Bullets: 2–3 acciones concretas.

Slide 5 — Próximos pasos

Título: 'Piloto 2 semanas + medición de trade-off'

Bullets: cómo medimos éxito y qué datos faltan.

Ejercicio (con resolución) — Preparar 5 preguntas difíciles + respuestas responsables

Anticipar preguntas ejecutivas y responder sin inventar causalidad.

Resolución paso a paso

96. Escribir 5 preguntas típicas (causas, riesgos, impacto).
97. Responder citando evidencia del dashboard.
98. Si falta info, decir qué dato faltaría.
99. Proponer piloto/experimento.
100. Preparar respuesta en 30 segundos.

Errores típicos y cómo evitarlos

- Afirmar causalidad (por descuentos) sin análisis que lo pruebe.
- No reconocer limitaciones (muestra pequeña, datos faltantes).

Sesión 17 — Jue. 29/01/2026

Metodologías ágiles: user stories, backlog, Kanban y plan de trabajo

Marco teórico: Agile, Kanban y control de WIP

Teoría ampliada (3 horas) — gestión del trabajo y flujo

Kanban modela el trabajo como flujo. La teoría de colas indica que el tiempo de entrega aumenta cuando aumenta el trabajo en progreso (WIP). Por eso, limitar WIP mejora foco y calidad.

User stories capturan necesidades desde el usuario, y los criterios de aceptación convierten necesidades en verificaciones objetivas. La Definition of Done evita entregables ambiguos.

- WIP: máximo 1–2 tareas en Doing por persona/equipo.
- Criterios de aceptación: observables (sí/no).
- Done: incluye documentación y validación, no solo 'funciona en mi PC'.

Agile prioriza iteraciones cortas, entrega frecuente y aprendizaje por feedback. En análisis, Kanban suele ser suficiente: visualizar trabajo, limitar WIP y definir 'Done'.

Limitar WIP tiene fundamento en teoría de colas: demasiadas tareas en progreso aumentan el tiempo total de entrega (esperas y cambios de contexto).

- User story: Como [rol] quiero [necesidad] para [beneficio].
- Criterios de aceptación: condiciones verificables.
- Definition of Done: evita “casi terminado”.

Entregable (sin nota): Tablero + plan de iteración

Ágiles: convertir el proyecto en tareas manejables y priorizar Must/Should/Could.

Ejemplo resuelto — 6 user stories (lista lista para usar)

- Como gerente quiero ver ingreso, margen y %margen por canal para decidir dónde optimizar descuentos.
- Como analista quiero limpiar categorías duplicadas para que las pivots sean confiables.
- Como gerente quiero filtrar por región para identificar si el problema es local o global.
- Como equipo quiero un dashboard sin scroll para tomar decisiones rápido.
- Como analista quiero documentar KPIs y supuestos en README para que el trabajo sea reproducible.
- Como gerente quiero recomendaciones accionables con próximos pasos para ejecutar un piloto.

Ejercicio (con resolución) — Backlog de 10 tareas + tablero Kanban

Armar plan de trabajo hasta el showcase.

Resolución paso a paso

101. Listar 10 tareas concretas (acción + entregable).
102. Priorizar MoSCoW (Must/Should/Could).
103. Estimar esfuerzo (S/M/L).
104. Crear tablero To do/Doing/Done.
105. Limitar WIP: máximo 2 tareas en Doing.
106. Elegir 3 Must para terminar primero.

Errores típicos y cómo evitarlos

- Demasiados Must (no prioriza).
- Doing lleno (multitarea) → baja calidad.

Sesión 18 — Vie. 30/01/2026

Showcase sin evaluación: presentación, feedback y próximos pasos

Marco teórico: evaluación por feedback (sin examen final)

Teoría ampliada (3 horas) — feedback formativo y mejora continua

Sin evaluación final, el foco se desplaza a aprendizaje iterativo. La evaluación formativa busca mejorar durante el proceso.

Marco útil de feedback:
• Observación: qué vi (evidencia).
• Impacto: por qué importa.
• Sugerencia: qué haría para mejorar.

Una buena retro incluye: qué repetir, qué evitar, y cuál es el siguiente experimento.

- Start / Stop / Continue: estructura simple de feedback.
- SBI (Situation–Behavior–Impact): específico y accionable.
- Acción posterior: convertir feedback en 2–3 issues en GitHub.

En lugar de una evaluación final, trabajamos con entregables y feedback. Este enfoque se alinea con evaluación formativa: el objetivo es mejorar el desempeño durante el proceso.

Feedback efectivo:
• Es específico (sobre evidencia).
• Sugiere acción (qué cambiar).
• Prioriza (1–3 mejoras principales).

En la presentación, la calidad se mide por claridad del problema, evidencia y recomendación accionable.

Entregable (sin nota): Presentación final + repo completo

Showcase: demostrar valor, no “mostrar todo”. Luego, feedback útil.

Ejemplo resuelto para mostrar — Run of show (7 minutos)

- 0:00–0:20 Objetivo y pregunta de negocio
- 0:20–1:20 Dashboard: KPIs globales + cómo filtrar
- 1:20–3:30 Insight 1 (impacto por canal) + evidencia
- 3:30–5:20 Insight 2 (descuentos/tramo) + evidencia
- 5:20–6:30 Recomendaciones (2–3 acciones)
- 6:30–7:00 Próximos pasos + supuestos

Ejercicio (con resolución) — Checklist final de entrega (Excel + repo + presentación)

Checklist para cerrar sin sorpresas.

Resolución paso a paso

107. Dashboard sin scroll y filtros conectados.
108. KPIs coherentes con filtros (no números 'fijos').
109. Resumen Ejecutivo (3 hallazgos + 3 acciones).
110. Repo con estructura y README completo.
111. Mínimo 3 commits significativos.
112. Guion de 5 slides + ensayo con cronómetro.

Errores típicos y cómo evitarlos

- Presentación larga sin priorización.
- Repo sin README (nadie entiende el trabajo).

Biblioteca de ejemplos resueltos (para usar en clase)

Esta sección es un 'banco' rápido de ejemplos resueltos para mostrar en pantalla.

Podés copiar/pegar estos resultados y luego repetir el procedimiento con el dataset real.

Ejemplo 1 — Ingreso y %margen por categoría (driver)

categoria	ingreso	margen	%margen (ratio)
Bebidas	66,815.90	23,645.90	0.35
Lácteos	16,360.38	5,120.38	0.31
Snacks	32,584.04	10,994.04	0.34

Cómo usarlo en clase:

- Pedí que identifiquen categoría con peor %margen.
- Preguntá: ¿es por descuentos o por costos?
- Siguiente paso: abrir por canal o por tramo_desc.

Ejemplo 2 — Top productos por margen (priorización)

producto_id	margen
P03	13,252.36
P01	10,393.53
P02	7,036.35
P05	3,957.69
P06	2,820.38
P04	2,300.00

Cómo usarlo en clase:

- Pedí que comparen 'margen total' vs '%margen'.
- Preguntá: ¿conviene empujar el top 1? ¿qué riesgos hay?

Ejemplo 3 — Descuento por tramos y su efecto en %margen

tramo_desc	ingreso	margen	%margen (ratio)
0-5%	33,159.75	12,939.75	0.39
5-10%	31,759.82	11,069.82	0.35
10-15%	32,828.26	10,448.26	0.32
15-20%	16,646.63	5,076.63	0.30
20-30%	1,365.86	225.86	0.17

Cómo usarlo en clase:

- Hacer que el alumno proponga una regla: “si descuento > X, requiere aprobación”.
- Luego discutir trade-off: ¿qué métrica monitorear para no perder volumen?